வரையறை 12.10

ஒரு '*கூற்றுக் கோவை*' என்பது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கூற்றுகளை சில அடிப்படை தர்க்க இணைப்புகளால் இணைத்து உருவாக்கும் ஒரு கோவை ஆகும்.

வரையறை 12.11 (மெய்மை அட்டவணை)

தனிக் கூற்றுகள் மற்றும் கூட்டுக் கூற்றுகளுக்கு இடையேயான தொடர்பினை அவைகளின் மெய் மதிப்புகள் மூலம் வெளிப்படுத்தும் ஒரு அட்டவணையை '*மெய்மை அட்டவணை*' என்பர்.

வரையறை 12.12

(i) p ஒரு தனிக் கூற்று என்க. p -ன் *மறுப்பு* என்பது p -ன் மெய்மதிப்பின் எதிர்மறையை உடைய கூற்றாகும். அதை $\neg p$ என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடுவர். p -ன் மெய் மதிப்பு 'F' எனில் $\neg p$-ன் மெய்மதிப்பு T ஆகும். அவ்வாறில்லையெனில் அது F ஆகும்.

(ii) p , q ஏதேனும் இரு தனிக் கூற்றுகள் என்க. 'மற்றும்' (and) என்ற வார்த்தையால் இணைக்கப்படும்பொழுது, p மற்றும் q என்ற *கூட்டுக் கூற்றை* அடைகிறோம். இதனை $p \wedge q$ என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடுவர். இதனை ' p இணையல் q ' அல்லது ' p தொப்பி q ' எனப் படிக்கலாம். p -ம் q -ம் T ஆக மெய் மதிப்பை பெற்றிருந்தால் $p \wedge q$ -ன் மெய் மதிப்பு T ஆகும். அவ்வாறில்லை எனில், அது F ஆகும்.

(iii) இரண்டு தனிக் கூற்றுகள் p மற்றும் q கள் அல்லது (or) என்ற வார்த்தையால் இணைக்கப்படும்பொழுது பெறப்படும் கூட்டுக் கூற்று p , q -ன் *பிரிப்பிணைவு* (disjunction) எனப்படும். இதனை, $p \vee q$ என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடுவர். இதனை ' p பிரிப்பிணைவு q ' அல்லது or ' p கிண்ணம் q ' எனப் படிக்கலாம். p -ம் q -ம் F என்ற மெய்மதிப்பை பெற்றிருந்தால் $p \vee q$ -ன் மெய்மதிப்பு F ஆகும். அவ்வாறில்லை எனில் அது T ஆகும்.

தர்க்க இணைப்புகள் மற்றும் அதன் மெய்மை அட்டவணைகள்
(Logical Connectives and their Truth Tables)

(1) அல்ல NOT [¬] என்பதற்குரிய மறுப்பின் மெய்மை அட்டவணை

$\neg p$-ன் மெய்மை அட்டவணை

p	$\neg p$
T	F
F	T

அட்டவணை 12.4

(2) மற்றும் AND [$\wedge$] என்பதற்குரிய இணையலின் மெய்மை அட்டவணை

$p \wedge q$ -ன் மெய்மை அட்டவணை

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

அட்டவணை 12.5

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 12_Discrete Mathematics.indd 254 16-12-2022 18:04:06